Secuencia de las pruebas

Cinco escenarios entre el ESP32, la API, PostgreSQL e InfluxDB (más el verificador): qué mensajes se cruzan y qué respuesta se espera.



Las líneas discontinuas son respuestas. Verde = éxito, ámbar = degradación recuperable, rojo = rechazo. El escenario D es el que justifica la cola en el ESP32, el endpoint `/batch` y la liberación de la marca de seq.

- A y B muestran por qué `(sensor, seq)` es la clave de idempotencia: PostgreSQL la garantiza con una clave primaria y el reintento recibe 200 sin escribir otra vez en InfluxDB.
- En C la API responde sin consultar InfluxDB; con 401/403 el ESP32 **no descarta** la muestra (es un problema de configuración) y con 422 sí (el dato es inválido).
- En D, si InfluxDB falla se borra la marca de seq para que el reintento no se tome por duplicado; `/health` distingue qué base cayó (503 con `postgres` o `influxdb` en «sin conexión»).
- InfluxDB 2.x tarda unas décimas de segundo en hacer visible una escritura: las verificaciones consultan con reintentos hasta 10 s.